

מבוא לטופולוגיה – תרגולים

6 במאי 2026



1.1 הגדרה

מרחב טופולוגי Y נקרא האוסדרוף (T_2) אם לכל $x \neq y \in Y$ קיימות $U, V \subseteq Y$ זרות כך ש- $x \in U, y \in V$. נראינו שזה שקול ל- $\Delta \subseteq Y \times Y$ הוא סגור (האלכסון).

1.2 תרגיל

בהינתן X, Y מרחבים טופולוגיים, $A \subseteq X$ ו- $f : A \rightarrow Y$ רציפה. האם קיימת יחידה $F : X \rightarrow Y$ רציפה כך ש- $F|_A = f$?

הוכחה: נתחיל מלהסתכל על $X = Y = \mathbb{R}$ ו- $A = \mathbb{Q}$ ויש לנו הרחבה יחידה.

אם $A = (0, 1)$ נניח אין לנו הרחבה יחידה כי הפונקציה יכולה להיות קבועה ב- $(0, 1)$ אבל אחרי זה להיות לא קבועה או קבועה.

אם Y עם הטופולוגיה הטריויאלית עם $|Y| \geq 2$ ו- $A \neq X$ אז כל פונקציה $g : X \rightarrow Y$ היא רציפה ואז כל הרחבה שלה היא גם רציפה ויש לפחות שתי הרחבות כאלו. בעצם, נרצה $\bar{A} = X$.

□

1.3 טענה

יהיו X, Y מרחבים טופולוגיים ו- $A \subseteq X$ צפופה ($\bar{A} = X$) ויהיו $f, g : X \rightarrow Y$ רציפות עם $f|_A = g|_A$. אם Y הוא האוסדרוף אז $f = g$.

הוכחה: נגדיר $E := \{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$ ומהנתון נובע ש- $A \subseteq E$.

נרצה להראות ש- $E = X$ ולכן מספיק שנראה ש- E סגורה.

נגדיר $h : X \rightarrow Y \times Y$ על-ידי $h(x) = (f(x), g(x))$ והיא כמוכן רציפה שכן ההטלות $\pi_i \circ h$ הן הטלות רציפות.

$$h^{-1}(\Delta) = \{x \in X \mid h(x) = (f(x), g(x)) \in \Delta\} = E$$

מכך ש- Y הוא האוסדרוף מתקיים ש- Δ סגור ומרציפות נסיק ש- $E \subseteq X$ סגורה.

ניקח סגור $A \subseteq E$ ונקבל $E = \bar{A} \subseteq \bar{E} = E$ (מצפיפות וסגירות) ולכן $X = E$ וזה מסיים.

□

1.4 תרגיל

ראינו ש- $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ כאשר בכל אחד מהם אנחנו עם הטופולוגיה הסטנדרטית.

האם $\mathbb{R}_{zar}^2 \times \mathbb{R}_{zar} = \mathbb{R}_{zar}^2$?

פתרון: התשובה היא לא כי $\mathbb{R}_{zar} = \mathbb{R}_{cofin}$ והטופולוגיה הקו-סופית על $\mathbb{R}$ היא אינה האוסדרוף (כי כל שתי פתוחות נחתכות כי איבר שלא במשלים של שניהם הוא בהכרח בחיתוך שלהם).

□

1.5 מסקנה

$\Delta \subseteq \mathbb{R}_{zar} \times \mathbb{R}_{zar}$ והוא לא סגור אבל הוא כן סגור ב- $\mathbb{R}_{zar}^2$.

כי אם אנחנו בפולינומים מהצורה x, y אזי $\Delta = Z(x - y)$ (כל האפסים).

לכן הטופולוגיות האלו שונות ובאופן דומה $\mathbb{R}_{zar}^n \times \mathbb{R}_{zar}^n \neq \mathbb{R}_{zar}^{2n}$.

הערה

ברור שיכול להיות שהם הומיאומורפיים גם אם הטופולוגיות שונות.

1.6 תרגיל

יהיו X, Y מרחבים טופולוגיים ונניח שיש $p : X \rightarrow Y$ רציפה, על וסגורה (כלומר אם $A \subseteq X$ סגורה אז $f(A) \subseteq Y$ היא סגורה). נניח ש- X נורמלי אז גם Y נורמלי.

הוכחה: יהיו $A, B \subseteq Y$ סגורות וזרות.

מרציפות $p^{-1}(A), p^{-1}(B)$ סגורות (וזרות).

מנורמליות X קיימות $U_0, V_0 \subseteq X$ פתוחות זרות כך ש- $p^{-1}(A) \subseteq U_0, p^{-1}(B) \subseteq V_0$.

מסגירות p הקבוצות $p(X \setminus U_0), p(X \setminus V_0)$ סגורות.

נגדיר $U = Y \setminus p(X \setminus U_0), V = Y \setminus p(X \setminus V_0), A \subseteq U$ ונטען ש- $U \cap V = \emptyset$.

נבחין כי

$$X \setminus U_0 \subseteq X \setminus p^{-1}(A) = p^{-1}(Y) \setminus p^{-1}(A) = p^{-1}(Y \setminus A)$$

נפעיל את p ונקבל מכך ש- p על

$$p(X \setminus U_0) \subseteq p(p^{-1}(Y \setminus A)) = Y \setminus A$$

ניקח משלים ונקבל $A \subseteq U$ ומטיעון דומה נקבל $B \subseteq V$.
נשאר להראות ש- $U \cap V = \emptyset$.
אז מכללי דה־מורגן

$$Y \setminus U \cap V = Y \setminus U \cup Y \setminus V = p(X \setminus U_0) \cup p(X \setminus V_0)$$

צריך להראות שזה בעצם Y .
יהי $y \in Y$, p על ולכן קיים $x \in X$ כך ש- $y = p(x)$.
נראה ש- $x \in X \setminus U_0 \cup X \setminus V_0$: מדה־מורגן

$$X \setminus U_0 \cup X \setminus V_0 = X \setminus U_0 \cap V_0 = X$$

כי U_0, V_0 זרות וזה מסיים.

□